

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

1. Título

Levantamiento y definición de requerimientos

2. Introducción

El presente documento tiene como propósito establecer las directrices para la identificación, recolección, análisis y definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del **sistema de proformas**.

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación orientada a optimizar la gestión de proformas, permitiendo su creación, edición, almacenamiento y consulta de manera eficiente. De este modo, se busca mejorar los procesos comerciales y administrativos, incrementando la productividad y reduciendo posibles errores operativos.

Asimismo, este documento pretende garantizar una comprensión clara y uniforme de los requerimientos por parte de todos los *stakeholders*, minimizando ambigüedades y estableciendo una base sólida que sirva como referencia para las etapas de diseño, desarrollo e implementación del sistema.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Definir y documentar de manera estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de proformas, asegurando que representen fielmente las necesidades del negocio y sirvan como base para las fases de diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema.

3.2 Objetivos Específicos

- **Objetivo 1 :**
Identificar y analizar las necesidades del negocio y de los *stakeholders* para establecer requerimientos claros, completos y sin ambigüedades.
- **Objetivo 2 :**
Clasificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales, utilizando un formato estructurado que facilite su comprensión y trazabilidad.
- **Objetivo 3 :**
Validar los requerimientos definidos con los *stakeholders*, garantizando su coherencia, viabilidad y alineación con los objetivos del sistema.

4. Alcance

El presente documento define el alcance relacionado con la identificación, análisis, especificación y validación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de proformas. Su propósito es delimitar claramente los aspectos que serán considerados

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

dentro del proceso de levantamiento de información, así como establecer los límites del trabajo a desarrollar.

Dentro del alcance se incluyen las actividades de recopilación de información mediante la interacción con los *stakeholders*, el análisis de los procesos actuales del negocio y la identificación de necesidades orientadas a la mejora de la gestión de proformas. Asimismo, se contempla la documentación estructurada de los requerimientos funcionales, tales como la creación, edición, almacenamiento, consulta y gestión de proformas, junto con los requerimientos no funcionales asociados a atributos de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad y escalabilidad.

El alcance de este documento servirá como insumo fundamental para las fases posteriores del proyecto, incluyendo el diseño del sistema, el desarrollo de la solución, la ejecución de pruebas y el mantenimiento evolutivo.

Quedan explícitamente fuera del alcance de este documento las actividades relacionadas con la implementación técnica del sistema, tales como la programación, configuración de infraestructura, despliegue en ambientes productivos, así como la capacitación de usuarios finales y la operación del sistema, las cuales serán abordadas en etapas posteriores del proyecto.

5. Definiciones

- **Proforma:** Documento preliminar de carácter informativo que detalla los productos o servicios ofrecidos, incluyendo precios, cantidades y condiciones comerciales, previo a la formalización de una venta. No constituye un comprobante fiscal, pero sirve como base para la toma de decisiones del cliente.
- **Stakeholders:** Conjunto de personas, grupos u organizaciones que tienen interés o influencia en el desarrollo del proyecto. Incluye, entre otros, usuarios finales, clientes, analistas, desarrolladores y responsables del negocio.
- **Requerimiento Funcional:** Descripción específica de una funcionalidad o comportamiento que el sistema debe cumplir, definiendo las acciones, procesos o servicios que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades del usuario o del negocio.
- **Requerimiento No Funcional:** Especificación de los atributos de calidad que debe cumplir el sistema, tales como rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, escalabilidad y mantenibilidad, los cuales determinan cómo el sistema realiza sus funciones.
- **Levantamiento de Requerimientos:** Proceso de identificación, recopilación y análisis de las necesidades del negocio y de los *stakeholders*, con el fin de definir las funcionalidades y características que debe poseer el sistema.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

6. Normativa Legal y Técnica Aplicable

6.1 Normativa Legal

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador (LOPD, 2021) y su Reglamento (2022):** Establecen los principios y obligaciones para el tratamiento lícito, leal y transparente de los datos personales. Incluyen aspectos como las bases de legitimación, derechos de los titulares, implementación de medidas técnicas y organizativas de seguridad, evaluación de impacto, gestión de incidentes y el deber de confidencialidad [1].
- **IEEE Std 830-1998 (Software Requirements Specification, SRS):** Define el propósito, estructura, atributos de calidad y criterios de verificación de un documento de especificación de requerimientos de software. Este estándar promueve características como claridad, verificabilidad, consistencia, completitud, trazabilidad y adecuada gestión de cambios [2].

6.2 Normativa Técnica

- **IEEE Std 29148-2018 (Requirements Engineering):** Proporciona lineamientos para la ingeniería de requerimientos, incluyendo la elicitación, análisis, especificación y validación de requerimientos, asegurando su calidad y correcta gestión a lo largo del proyecto[3].

7. Método / Políticas / Contenido

7.1 Método

Para la determinación de los requerimientos de este proyecto, se empleará un enfoque participativo basado en la comunicación directa con los interesados de la empresa Arte Parquet G&G. El proceso de levantamiento de información se realizará mediante:

- **Reuniones :** Sesiones de trabajo con el equipo de WaveDev y el gestor del proyecto para alinear los objetivos técnicos con las necesidades del negocio.
- **Entrevistas:** Diálogos estructurados con el personal operativo para identificar los puntos de dolor en el proceso manual actual, como errores en cálculos y demoras en cotizaciones.

7.2 Políticas

El desarrollo del sistema Proformax y la gestión de sus especificaciones se rigen bajo las siguientes directrices de cumplimiento, calidad y normativa legal:

- **Claridad y verificabilidad:** La redacción de los requerimientos empleará términos medibles y criterios de aceptación objetivos, evitando ambigüedades para asegurar que cada funcionalidad sea verificable durante las pruebas de software [2].
- **Ingeniería de requerimientos estandarizada:** El proceso de elicitación, aná-

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

lisis y validación de las necesidades de Arte Parquet G&G se alinearán con los procesos de ciclo de vida de software internacionales para garantizar la integridad del sistema [3].

- **Principios de tratamiento de datos:** El análisis, diseño y operación del sistema observarán los principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización de datos, limitación de finalidad, exactitud e integridad, conforme a la normativa ecuatoriana vigente [1].
- **Medidas técnicas y organizativas:** Se implementarán controles de seguridad proporcionales al riesgo, tales como el cifrado de datos en tránsito y reposo, control de acceso basado en roles (RBAC) y registros de auditoría, los cuales se documentarán como requerimientos no funcionales (RNF) [1].
- **Evaluación de impacto y privacidad desde el diseño:** Se aplicarán enfoques de protección de datos desde la concepción del software, realizando evaluaciones de impacto para garantizar la seguridad de la información comercial y personal procesada [1].
- **Derechos de titulares:** El sistema debe integrar los mecanismos técnicos necesarios para que los usuarios puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización, oposición y cancelación de datos personales [1].

7.3 Contenido

A continuación, se presentan las tablas detalladas con los requerimientos.

7.3.1 Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Descripción del Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión para usuarios autorizados.
RF-02	Registro, edición y consulta de la base de datos de clientes.
RF-03	Administración del catálogo de productos y servicios de la empresa.
RF-04	Creación de proformas con cálculo automático de precios, descuentos e IVA.
RF-05	Actualización automática del inventario mediante el registro de facturas de compra.
RF-06	Consulta y seguimiento del historial de cotizaciones emitidas.
RF-07	Generación de reportes relacionados con proformas y estado de productos.
RF-08	Capacidad de generar y exportar proformas en formato PDF.

Cuadro 1: Tabla de Requerimientos Funcionales del Sistema Proformax.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

7.3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Descripción del Requerimiento
RNF-01	Despliegue	La aplicación debe estar alojada y operativa en la plataforma Vercel.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema requiere conexión a internet y debe ser accesible desde cualquier navegador moderno.
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe reducir el tiempo de elaboración de proformas en al menos un 70 %.
RNF-04	Seguridad	Implementación de copias de seguridad periódicas para prevenir pérdida de información comercial.
RNF-05	Mantenimiento	Inclusión de soporte técnico y actualizaciones menores durante el primer año.

Cuadro 2: Tabla de Requerimientos No Funcionales del Sistema Proformax.

8. Descripción de actividades

Actividad	Encargado	Inicio	Fin	Medio verificable
Identificación de stakeholders (Dueños, Administradores, equipo técnico)	David Giler	23/03/2026	23/03/2026	Anexo 1: Lista de Stakeholders
Documentación de requerimientos priorizados (funcionales y no funcionales)	David Giler	24/03/2026	24/03/2026	Anexo 2: Documento de Requerimientos Priorizados
Matriz de trazabilidad (RF/RNF, objetivos, entregables)	David Giler	25/03/2026	25/03/2026	Anexo 3: Matriz de Trazabilidad
Validación con stakeholders y ajustes finales	David Giler	26/03/2026	26/03/2026	Anexo 4: Acta de Validación

Cuadro 3: Descripción de actividades del proceso de planificación.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Acción	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Giler Rizzo Neris David (Gestor de Proyecto)		26/03/2026
Revisado por:	Chávez Meneses Michael Ricardo (Equipo Técnico)		26/03/2026
Aprobado por:	Velastegui Eugenio Anthony Paul (Control de Calidad)		26/03/2026

10. Bibliografía

Referencias

- [1] República del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales y reglamento general para su aplicación,” <https://www.gob.ec>, 2021, normativa nacional sobre la protección de datos personales en Ecuador, incluye principios, derechos y medidas de seguridad.
- [2] IEEE Computer Society, *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (SRS)*, IEEE Std., 1998, estándar internacional para la especificación de requerimientos de software. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>
- [3] IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, IEEE Std., 2018, estándar internacional que define los procesos de ingeniería de requerimientos, incluyendo elicitación, análisis, especificación y validación. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8559686>

11. Anexos

11.1 Anexo 1: Lista de Stakeholders

Este anexo identifica a las personas y grupos interesados en el éxito del sistema Proformax, detallando su rol y responsabilidad principal dentro del proyecto.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

Stakeholder	Rol en el Proyecto	Responsabilidad Principal
David Giler	Gestor de Proyecto	Planificación, control de cronograma y gestión de riesgos.
Michael Chávez	Equipo Técnico	Diseño de base de datos y desarrollo de la lógica del servidor.
Aracelly Guangasi	Equipo Técnico	Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario (Frontend).
Paul Velastegui	Control de Calidad	Pruebas de funcionamiento, calidad y soporte en Frontend.
Arte Parquet G&G	Cliente / Dueño	Validación de requerimientos y toma de decisiones finales.
Personal Operativo	Usuario Final	Uso diario del sistema para la generación de proformas digitales.

Cuadro 5: Matriz de Stakeholders del Proyecto Proformax.

11.2 Anexo 2: Documento de Requerimientos Priorizados

Se utiliza la metodología MoSCoW para clasificar los requerimientos según su importancia crítica para el cumplimiento de los objetivos del sistema.

Código	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-01	Inicio de sesión para usuarios autorizados.	M (Must)
RF-04	Creación de proformas con cálculo automático de IVA.	M (Must)
RF-02	Registro y edición de la base de datos de clientes.	M (Must)
RF-08	Exportación de proformas a formato PDF.	M (Must)
RF-05	Actualización de stock mediante facturas de compra.	S (Should)
RF-07	Generación de reportes estadísticos de productos.	S (Should)
RNF-04	Implementación de copias de seguridad periódicas.	M (Must)
RNF-03	Reducción del tiempo de elaboración en un 70 %.	S (Should)

Cuadro 6: Priorización de Requerimientos mediante Técnica MoSCoW.

11.3 Anexo 3: Matriz de Trazabilidad

Vincula los requerimientos técnicos con los objetivos estratégicos de la empresa para asegurar la alineación del desarrollo con las necesidades del negocio.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

Cód. Requerimiento	Objetivo del Negocio	Entregable Asociado
RF-04	Automatizar el cálculo de presupuestos comerciales.	Módulo de Proformas
RF-05	Centralizar y automatizar el control de inventario.	Módulo de Inventario
RNF-04	Garantizar la integridad de la información comercial.	Plan de Backups
RF-02 / RF-03	Organizar catálogos de clientes y productos.	Módulo de Catálogos

Cuadro 7: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Objetivos.

11.4 Anexo 4: Acta de Validación

Documento que certifica la validación de los requerimientos por parte de los interesados, asegurando la viabilidad y coherencia del sistema propuesto.

ACTA DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Proyecto: Proformax - Gestión de Cotizaciones Digitales.

Fecha: 26 de marzo de 2026.

Participantes: Representantes de WaveDev y Arte Parquet G&G.

Conclusión:

Tras la revisión conjunta de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, los stakeholders validan que el contenido del informe representa fielmente las necesidades del negocio. Se autoriza formalmente el inicio de las fases de diseño y desarrollo del sistema.



David Giler
Gestor de Proyecto (WaveDev)



Representante
Arte Parquet G&G

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: PL-IRF-INF-005
	PROCESO: Fase 2: Planificación	VERSIÓN: 1.0
	Levantamiento De Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Informe de levantamiento y definición de requerimientos	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

11.5 Anexo 5: Evidencia De Reunión

Este anexo presenta el registro visual de las sesiones de trabajo realizadas entre el equipo de WaveDev y la administración de Arte Parquet G&G para la validación de requerimientos.

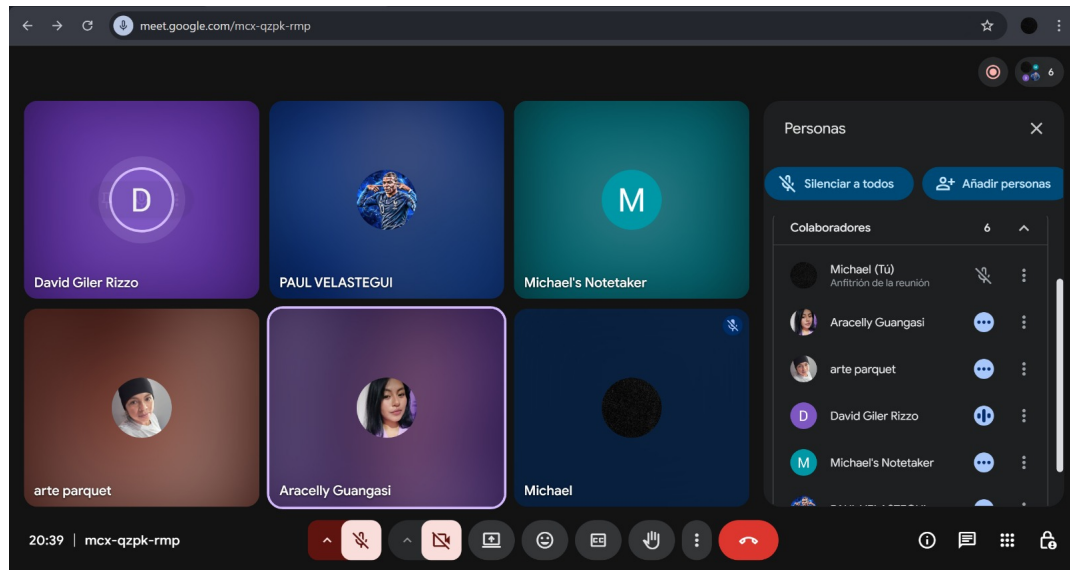


Figura 1: Reunión de equipo con la propietaria de Arte Parquet G&G.